

# Diskrete Strukturen (WS 2025-26) - Problem sheet 11

Bitte nur die erste 2 Probleme einreichen.

---

## 11.1

[10]

Sei  $(V, \leq)$  und  $(W, \leq)$  zwei Boolesche Algebren. Eine Abbildung  $f : V \rightarrow W$  heißt *Isomorphismus von Booleschen Algebren*, falls

- $f$  bijektiv ist und
- für alle  $x, y \in V$  gilt
  - ▶  $f(x \wedge y) = f(x) \wedge f(y)$
  - ▶  $f(x \vee y) = f(x) \vee f(y)$
  - ▶  $f(x^c) = (f(x))^c$
  - ▶ sowie  $f(\perp_V) = \perp_W$  und  $f(\top_V) = \top_W$ .

Zeigen Sie die folgende Aussage: zwei Boolesche Algebren  $V$  und  $W$  sind isomorph genau dann, wenn es eine ordnungserhaltende Bijektion  $g : V \rightarrow W$  gibt.

(Hinweis: benutzen Sie die analoge Aussage für die Verbände gilt: zwei Verbände sind isomorph gdw eine ordnungserhaltende Bijektion gibt)

---

## 11.2

[10]

- Sei  $(V, \leq)$  eine Boolesche Algebra mit Operationen  $\wedge, \vee, (\cdot)^c$  und Konstanten  $\perp, \top$ .
  - ▶ Beweisen Sie die folgenden Gleichungen für alle  $x, y \in V$ :
    - ▷  $(x \vee y)^c = x^c \wedge y^c$ .
    - ▷  $x \vee (x^c \wedge y) = x \vee y$ .

---

**11.3** Sei  $(V, \leq)$  eine Boolesche Algebra (mit  $\wedge, \vee, \cdot^c, 0, 1$ ). Eine *Boolesche Unteralgebra* ist eine Teilmenge  $W \subseteq V$  mit

- $0, 1 \in W$ ,
- falls  $x, y \in W$ , dann  $x \wedge y \in W$  und  $x \vee y \in W$ ,
- falls  $x \in W$ , dann  $x^c \in W$ .

Zeigen Sie:

- Sind  $(W_\alpha)_{\alpha \in I}$  Boolesche Unteralgebren von  $V$ , dann ist auch

$$\bigcap_{\alpha \in I} W_\alpha$$

eine Boolesche Unteralgebra.

- Folgern Sie: Zu jeder Teilmenge  $S \subseteq V$  existiert eine *kleinste* Boolesche Unteralgebra, die  $S$  enthält (wir nennen diese Unteralgebra “die von  $S$  erzeugte Unteralgebra”).
  - Geben Sie ein Beispiel, dass  $W_1 \cup W_2$  im Allgemeinen *keine* Unteralgebra ist.
- 

**11.4** Sei  $(V, \leq)$  eine Boolesche Algebra und  $a_1, \dots, a_n \in V$ . Sei  $W = \langle a_1, \dots, a_n \rangle$  die von  $a_1, \dots, a_n$  erzeugte Boolesche Unteralgebra. Zeigen Sie dass  $|W| \leq 2^{2^n}$ . (Hinweis: versuchen Sie direkt zu verstehen welche Elemente gehören zu  $W$ )

---

**11.5** Sei  $X$  eine endliche Menge und  $V = \mathcal{P}(X)$  mit  $\wedge = \cap$ ,  $\vee = \cup$ ,  $A^c = X \setminus A$ . In dieser Aufgabe möchten wir alle Unteralgebren von  $\mathcal{P}(X)$  verstehen.

Sei  $W \subseteq V$  eine Boolesche Unteralgebra. Definieren Sie eine Relation  $\sim$  auf  $X$  durch

$$x \sim y : \Longleftrightarrow \text{für alle } A \in W \text{ gilt } (x \in A \Longleftrightarrow y \in A).$$

Zeigen Sie:

- (a)  $\sim$  ist eine Äquivalenzrelation. Sei  $\Pi$  die Menge der Äquivalenzklassen. (Also Elemente von  $\Pi$  sind Teilmengen von  $X$ )
- (b) Für jede Klasse  $B \in \Pi$  gilt  $B \in W$ .
- (c) Es gilt

$$W = \left\{ \bigcup_{B \in \Sigma} B : \Sigma \subseteq \Pi \right\}.$$

- (d) Umgekehrt: Ist  $\Pi$  eine Partition von  $X$ , dann ist

$$W_\Pi := \left\{ \bigcup_{B \in \Sigma} B : \Sigma \subseteq \Pi \right\}$$

eine Boolesche Unteralgebra von  $\mathcal{P}(X)$ .

---

**11.6** Sei  $(V, \leq)$  eine endliche Boolesche Algebra, sei  $\text{At}(V)$  die Menge aller Atome in  $V$  und sei  $n := |\text{At}(V)|$ . In dieser Aufgabe möchten wir alle Isomorphismen  $V \rightarrow V$  verstehen (solche Isomorphismen nennen wir auch Automorphismen)

- Zeigen Sie:
- (a) Jeder Automorphismus  $f : V \rightarrow V$  bildet Atome auf Atome ab und induziert damit eine Bijektion

$$f_* : \text{At}(V) \rightarrow \text{At}(V).$$

- (b) Die Abbildung

$$\text{Aut}(V) \rightarrow S_{\text{At}(V)}, \quad f \mapsto f_*$$

ist injektiv.

- (c) Jede Bijektion  $\pi$  von  $\text{At}(V)$  lässt sich zu genau einem Automorphismus  $f_\pi \in \text{Aut}(V)$  fortsetzen.
- (d) Folgern Sie:  $\text{Aut}(V)$  ist gleich mit der MEnge von Bijektionen von  $\text{At}(V)$ .